

移远通信 AI 实战应用大赛

项目计划书

项目名称: F AE 知识智能治理平台 (AI DocClassifier)

参赛赛道: 运营提效与职能创新赛道

团队名称: 分类小能手

团队部门: 技术支持部

申报日期: **2026 年 09 月 20 日**

目 录

一、项目概述

- (一) 项目简介
- (二) 解决的问题痛点
- (三) 应用场景描述

二、项目详细方案

- (一) 目标与核心功能
- (二) 技术实现路径
- (三) 创新点说明
- (四) 原生 Agent、模型与工具
- (五) 附件抽取：正文、表格与图片
- (六) 知识存储与优化
- (七) 召回机制与后续 RAG
- (八) 后续 Agent 接入场景

三、实用性分析

- (一) 预期效果（量化目标）
- (二) 用户群体
- (三) 试点计划

四、完成度与实施计划

- (一) 当前进展
- (二) 风险评估与应对

五、可复制性与推广价值

- (一) 推广潜力
- (二) 标准化程度
- (三) 预期推广方案
- (四) 落地效果数据
- (五) 用户反馈与使用情况

六、附件（可选）

一、项目概述

(一) 项目简介

本项目面向全球 FAE Sharing，建设的是「知识治理 Agent 平台」，而不是再包一层飞书知识库。飞书 Wiki 是企业指定的存储与协作入口；分类、抽取、标题、编排、裂图修复是自研 Agent 流水线。系统自动扫描历史与新增文档，解析 PDF/Word/PPT，按 QT-SOP-PM-048E 与标签树完成 Product Line × Technical Category 分类，写入统一 TARGET 枢纽，并生成「主题-型号-作者」标题与元数据。约 17,105 篇有效叶子已分类复制，17,092 篇标题标准化；枢纽侧已重绑约 16.9 万张附件图。当前优先完成附件可检索、目录可导航、标题可读，作为后续检索问答与 FAE Support Agent 的语料前提。下一阶段试点 5 维 25 分质量评分 Agent。

(二) 解决的问题痛点

FAE Sharing 已形成大规模历史知识，但“存得多”不等于“找得到、用得上、质量可控”。主要痛点如下：

- 人工分类不可持续：历史 Sharing 总量超过 20,000 项；当前进入统一枢纽治理的有效叶子文档约 17,105 篇。单篇若按 5 分钟人工判断、建目录、查重和改名估算，一次性整理约需 1,400 人时。
- 跨产品线检索效率低：原始目录按区域/人员沉淀，标题常以日期、流水号或临时描述命名，用户无法仅凭搜索结果快速判断主题、型号和作者。
- 附件知识长期“沉睡”：大量有效信息位于 Word、PDF、PPT 中，若只读取飞书页面正文，会导致分类遗漏，也无法形成可被 AI 调用的完整知识内容。
- 优秀 FAE 实战经验难以复用：很多文档来自真实客户支持，包含官方文档未展开的配置步骤、排查顺序、版本差异和注意事项，但目前缺少统一质量标准和转化机制。
- 文档质量参差不齐：仅完成分类并不能保证知识可直接复用；部分文档缺少背景、前置条件、验证结果、适用范围或结构化步骤，需要质量评分、重写与人工复核。
- 缺少统一质量与输出通道：高价值经验需经过评分、重复性/敏感信息检查和人工复核后，才能作为下游知识库候选。
- 飞书原生存储不解治理：Wiki 提供编辑、目录和基础检索，但不解析 PDF/PPT、不按模组规范分类、不改日期标题、不做增量编排。只靠飞书自带能力，FAE 仍要在人名文件夹里翻附件。

影响范围：扫描清单覆盖国内外约 20 个源目录及 Smart、GNSS 等专业团队，直接服务全球 FAE/AE 与知识运营人员。

(三) 应用场景描述

- 场景 1 | 历史知识治理：批量读取 FAE Sharing 历史文档与附件，完成产品线/技术分类、标准标题、元数据与统一知识枢纽建设。

- 场景 2 | 日常增量治理：FAE 在原飞书目录持续写作，系统周期性只处理新增文档，形成“新增内容进入 → AI 分类 → 质量检查 → 规则改进”的长期治理闭环。
- 场景 3 | 知识检索与复用：FAE 按 Product Line、Technical Category、主题和型号定位历史案例，减少重复咨询与重复排查。
- 场景 4 | AI 文档质量审核：已分类文档进入 5 维、25 分制 AI 质量评分；系统输出分数、扣分原因、原文证据和修改建议，人工重点复核边界案例。
- 场景 5 | 质量提升与候选输出：B 档文档后续可选择 AI Rewrite 并人工复核；A 档文档可向下游对外知识库团队提供候选及评分证据，重点补充官方文档未展开的操作步骤、验证方法和排查经验。

二、项目详细方案

（一）目标与核心功能

总体目标：建立“采集 → 解析 → AI 分类 → 质量评分 → 人工复核 → 高质量候选输出 → 持续治理”的知识生命周期。

- 智能分类归档：BFS 扫描叶子文档，结合模组规则、标签树与 LLM 语义判断完成 Product Line × Technical Category 分类，并复制至 TARGET；自动排除周报、日报、会议纪要等过程内容。
- 多格式附件解析：读取 PDF/Word/PPT 中的文本与必要图片，使附件知识进入分类、检索和后续质量评分链路。
- 知识增强：统一生成“主题-模组型号-作者”标题和文内 Metadata，保留源文件名、源路径、作者、产品线、主题、型号等可追溯信息。
- 25 分制 AI 质量审核：5 个维度按 1–5 分评分并加权汇总；AI 必须同时输出证据、扣分原因和修改建议，不能只给结论。
- 评分后优化（设计中）：B 档文档可按需生成 AI 重写草稿，保留原文并经人工确认后再审。
- 高质量候选输出：A 档文档经人工复核后，向下游对外知识库团队提供候选与质量证据，不自动公开。
- 持续治理与运维：支持增量扫描、Others 纠偏、共享去重、API 限速重试和规则版本化。

（二）技术实现路径

项目采用「飞书存储 + 自研 Agent」分层架构：OpenAI 兼容网关调用 deepseek-v4-flash，工具为飞书 OpenAPI、PyMuPDF/python-docx/python-pptx 与本地账本。端到端流程见图 1；能力全景见图 4，飞书与自研 Agent 分层见图 5。



图 1 FAE 知识智能治理端到端架构（评分与下游应用包含规划/协同能力）

数据安全：原始文档仅在公司允许的知识空间与模型服务中处理；默认只修改 TARGET 副本；评分、重写及人工调整均保留版本记录，对外发布前必须人工确认。

AI 文档质量评分体系（满分 25 分）

每个维度原始分为 1–5 分，按权重加权，总分最高 25 分；AI 必须同时输出证据、扣分原因和修改建议。

维度	权重	核心考察点
可操作性	1.3	步骤清晰、顺序正确，参数/命令无明显错误，用户可按步骤完成操作
内容完整性	1.2	包含背景/现象、根因、解决方案、验证结果等关键要素
可读性	1.0	结构和排版清晰，用户可快速定位核心信息

维度	权重	核心考察点
内容差异性	0.8	与同类知识相比存在有效新增信息、不同排查角度或更完整实践
适用性	0.7	明确型号、版本、依赖、适用/不适用场景、限制和边界

总分	等级/处理	后续动作
$S \geq 20$	A / 高质量	进入对外知识库或月度优秀文章候选池；必须人工复评后决定发布
$15 \leq S < 20$	B / 待优化	标注问题并进入人工复评；可选择 AI 重写后再次审核
$S < 15$	C / 低质量	进入淘汰/大幅整改建议；不得自动进入对外知识库



图 2 持续知识治理与质量评分闭环 (Rewrite 为后续设计; External KB 为跨团队协同场景)

对外知识协同与候选输出

对外知识库由协作团队建设。本项目负责输出经 AI 评分与人工确认的高质量候选，后续内容可重点补充官方文档未展开的前置条件、Step-by-Step 操作、验证方法、Troubleshooting 和注意事项。

(三) 创新点说明

创新点	实现方式	业务价值
受约束分类 Agent	模组规则先定产品线，LLM 只在标签子树选叶子	可运营、可纠偏，不是聊天分类
附件结构化摄入	PDF/PPT 进入正文和图块，而不是黑盒附件	分类和检索能看见附件里的根因
治理先于 RAG	先目录+全文+质量分，再向量问答	避免脏语料污染 Support Agent
工程化编排	增量、去重、限流、账本、控制台	1.7 万篇可连续跑，而不是 Demo

(四) 原生 Agent、模型与工具

本项目的 Agent 是批处理智能体：感知文档 → 调用工具 → 受约束决策 → 写回知识枢纽。模型当前为 deepseek-v4-flash，经公司 OpenAI 兼容网关调用；每个 Agent 有固定工具集，分类不得脱离标签树或模组正则。



图 4 方案能力全景：分层架构、抽取、存储、召回与后续 Agent

能力模块	做法	详见
分层架构	飞书 Wiki 负责存储与协作； 感知、约束决策与编排由自研 Agent 完成	图 4、图 5
原生 Agent / 模型 / 工具	抽取·分类·标题·编排·修复； deepseek-v4-flash； OpenAPI+解析库+账本	(四) 图 6
附件抽取（正文 / 表格 / 图片）	块排序正文；表进文本检索； 图转码写入 Wiki。图供展示，检索走文本层	(五) 图 7
知识存储与优化	SCAN/TARGET 双空间；知 识包=正文+抽取区+元数据； 裂图重绑约 16.9 万张	(六) 图 8

能力模块	做法	详见
召回与后续服务	L0-L4 目录与全文已上线；L5 向量 RAG 规划在评分达标语料上接入	(七) (八)

表 核心能力一览（与图 4 对应，下文分节展开）



图 5 飞书只提供存储与协作；抽取、分类、标题、编排、修复均为自研 Agent

原生 Agent · 模型 · 工具

Agent	做什么	模型	工具
抽取	附件-正文/表/图	规则为主	PyMuPDF · docx · pptx 飞书媒体/图块 API
分类	产品线-技术叶子	deepseek-v4-flash	Wiki 扫描/读取/复制 QT-SOP 正则 · 标签树
标题元数据	主题-型号-作者	deepseek-v4-flash	改标题 · 文内元数据表
编排	增量去重限流	不调用 LLM	快照 · 共享库 · 账本 · 控制台
修复	裂图重绑/重提	不调用 LLM	wiki token extra · 转码

图 6 已上线 Agent 的职责、模型与工具（飞书 OpenAPI 是被调用的工具，不是决策逻辑）

- 抽取 Agent: PDF/Word/PPT → 正文、表格文字、可显示图片，写入「附件:」分区。
- 分类 Agent: 排除周报等过程稿后，输出 Product Line × Technical Category 叶子路径。
- 标题与元数据 Agent: 生成「主题-型号-作者」，并贴文内元数据表。
- 编排 Agent: 增量快照、共享去重、飞书/LLM 限流、控制台派发。不调用大模型。
- 修复 Agent: 副本裂图按 wiki node token 重绑；空图块从原附件重提。

（五）附件抽取：正文、表格与图片

目标不是做通用文档解析 SaaS，而是让附件进入与飞书正文同一条分类和检索链路。抽取写回源文档「附件:」区，复制到 TARGET 后再按 wiki 鉴权重绑图片。



图 7 PDF 抽取路径：正文按块排序，表格进文本检索，图片转码后写入图块

- 正文: PyMuPDF `page.get_text("blocks")` 取文本块，按 y 坐标保持阅读顺序，页末插入「第 N 页」。
- 表格: PDF 单元格作为空间相邻文本块抽出（稳定、可检索，暂不重建栅格表）。Word 表格按行写成「单元格 | 单元格」，结构更好。
- 图片: 取 PDF XObject，按页面坐标与正文交织插入；CMYK / JPEG2000 / GIF / WEBP / EMF 等转为 RGB JPEG 或 PNG，否则飞书图块会裂图。上传带 `extra.drive_route_token`（优先 wiki node token）。
- 图与表: 图供人阅读与页面展示，表内文字进入全文；关键示意图的 caption 与向量索引为后续优化。

（六）知识存储与优化

存储单元不是向量库，而是「受治理的飞书文档 + 元数据表 + 多维表目录」。这是有意选择：FAE 日常仍在飞书协作，治理结果必须落在他们已经打开的入口。

- 双空间：SCAN 是作者继续写作的源空间，不覆盖现场稿；TARGET 是分类枢纽副本，供检索与后续 RAG。
- 知识包：一篇文档 = 原正文 + 「附件：」抽取区（文本/表/图）+ 文首元数据表（原名、路径、作者、产品线、主题、型号）。
- 图片优化：副本按 TARGET wiki node token 重绑，避免仍指向源空间媒体导致裂图；17,255 篇已修复，重绑 169,010 张。
- 去噪与增量：周报/日报/纪要/跟踪表不入库；按 obj_token 去重；快照只处理新增；操作账本避免重复贴表改名。

（七）召回机制与后续 RAG

当前召回采用结构化过滤 + 全文检索。已上线层与规划层分开描述：目录与全文已用于生产检索；向量 RAG 将在质量评分达标语料上接入。



图 8 SCAN/TARGET 双空间存储，与 L0-L5 召回分层（L5 向量 RAG 为规划）

- 已上线 L0-L4：清洗附件、产品线目录、可读标题、飞书全文、多维表筛选。
- 规划 L5：仅在质量评分达标的 TARGET 语料上建向量索引，做案例问答与工单辅助。
- 分类 Agent 的域强制、叶子约束、Others 纠偏，会直接降低未来 RAG 的脏召回。

（八）后续 Agent 接入场景

本项目覆盖知识全生命周期：采集 → 解析 → 分类 → 质量评分 → 人工复核 → 供给下游 Agent。治理类 Agent 已上线，消费侧 Agent 按阶段接入。



图 9 Agent 接入路线：已上线治理、试点评分、规划中的问答与工单辅助

- 已上线：抽取、分类、标题元数据、编排、图片修复，覆盖历史 1.7 万篇与每日增量。
- 试点：质量评分 Agent（5 维 25 分，必须给原文证据）。
- 下一步：检索问答 Agent、工单辅助 Agent（同型号历史案例）。
- 可选：Rewrite Agent，不覆盖原文，必须人工确认。

可复制性取决于这套流水线，而不是某个飞书空间。换标签树与 SCAN/TARGET token，即可迁到研发、认证、培训知识库。对外知识库、官网问答由协作团队建设，本项目输出已分类、可检索、带质量分的候选。

三、实用性分析

（一）预期效果（量化目标）

指标	当前状态 / 已实现	价值说明
历史 Sharing 规模	20,000+ 项历史内容	说明项目面对的不是小样本 Demo，而是大规模历史知识治理

指标	当前状态 / 已实现	价值说明
有效统一枢纽	约 17,105 篇叶子 docx 完成分类复制	经过过程类内容排除和有效叶子筛选后的实际治理对象
标题标准化	17,092 篇完成批量重写	标题直接呈现主题、模组和作者，提升搜索结果可读性
人工整理工作量	人工约 3-8 分钟/篇；按 5 分钟估算约 1,400 人时	自动化将一次性人月级整理转成批处理与持续增量
质量审核标准	5 维加权总分 25 分；A/B/C 三档（规则已定义，平台设计/试点中）	为优秀文档、人工复评和高质量候选建立统一可解释口径

实施前后提效对比（与其他 AI 项目同一口径：使用前工时 / 使用后工时 / 提效率 / 年等效 FTE）：

对应痛点 / 作业	使用前 → 使用后	提效率 / 年等效 FTE
人工分类归档 （建目录/复制/查重）	5 分钟/篇 → 0.5 分钟/篇	90%；增量约 0.14 FTE/年
跨区域/人名目录检索同类案例	15 分钟/次 → 3 分钟/次	80%；约 1.44 FTE/年
标题改成「主题-型号-作者」	2 分钟/篇 → 0 分钟/篇	100%；增量约 0.06 FTE/年
打开 PDF/PPT 才能判断能否复用	8 分钟/次 → 2 分钟/次	75%；约 0.04 FTE/年
合计（年度、持续发生）	—	约 3,373 小时 / 约 1.7 FTE

口径：提效率=(前-后)/前；年节省小时=(前-后)分钟×年次数/60；年等效 FTE=年节省小时/2000

(250 天×8 小时)。增量按 80 篇/周、48 周；检索按 150 人、每人每周 2 次找同类案例。不采用「人数×提效率」以免虚高。存量一次性整理（约 1,400 人时归档 + 约 570 人时改标题 ≈ 1.0 人年）已在生产库完成，不计入上表「每年」。一句话：存量约 1 个全职人年已兑现；以后每年约节省 1.7 FTE，其中检索复用 1.44 FTE 是大头。

决赛前/下一阶段重点验证：

- 分类质量：随机抽样不少于 300 篇，与人工标签对照，统计产品线一致率、Others 占比及典型误分。
- 提效抽查：5–10 名 FAE 完成同一道「找某型号同类问题」任务，秒表记录治理前后耗时，用实测替换上表 15→3 分钟假设。
- 评分质量：准备 20–30 篇 A/B/C 黄金样本，对比 AI 与人工专家评分，并验证同文档重复评分稳定性。
- 业务价值：邀请 5–10 名 FAE 对比治理前后检索效率，并验证高质量候选文章的可执行性。

（二）用户群体

- 一线用户：全球 FAE，日常检索与案例复用。
- 运营用户：知识枢纽管理员（当前团队 6 人），负责增量运行、规则维护和异常纠偏。
- 间接受益：研发、产品、培训、技术管理人员、客户。

使用频率：检索每日；增量分类每日/每周；规则纠偏按需。

（三）试点计划

分类归档已进入生产运行。下一阶段以约 100 篇文档试点 AI 质量评分，其中 20–30 篇由专家建立黄金样本，重点验证 5 维得分、证据质量、AI/人工差值及相似文档差异性判断。Rewrite 完成后单独验证重写前后质量变化。

四、完成度与实施计划

（一）当前进展

项目已完成大规模分类治理并持续增量运行。2026 年 9 月完成 TARGET 17,255 篇附件裂图修复：有图 5,823 篇，重绑 169,010 张，空图块自动重提 698 篇。当前进入 AI 质量评分平台设计与试点；向量 RAG 规划在评分达标语料上接入，不把未治理文档直接向量化。

阶段	状态	主要成果 / 下一步
Phase 1 迁移与技术验证	已完成	Confluence → Lark Wiki; 飞书读取、附件解析、AI 分类链路验证
Phase 2 历史知识结构化	核心完成	约 17,105 篇进 TARGET; 17,092 标题标准化; 169,010 张图重绑
Phase 3 持续知识治理	运行/优化中	增量扫描、元数据、Others 纠偏、空图块自动重提
Phase 4 AI Quality	规则已定义, 平台设计/试点中	5 维 25 分评分、证据、人工复评; Rewrite 为后续可选
Phase 5 Knowledge Service	规划 / 跨团队协作	TARGET 上 RAG 与工单辅助; 对外库由协作团队发布

(二) 风险评估与应对

风险	影响	应对措施
飞书 API 限流	扫描或写入中断	跨进程限速、自动重试、串行复制、断点续跑
LLM 分类偏差	错误目录或 Others 升高	模组规则优先、限定标签子树、阈值告警、重分类搬家
AI 评分漂移	同类文档得分不可比较	固定模型/低温度、提示词版本冻结、黄金样本回归、结果版本化保存
AI 重写产生技术幻觉	错误内容进入知识库或对外发布	证据约束; 禁止补造事实; 命令/参数原值保留; 新稿必须人工终审并再次审核

风险	影响	应对措施
密钥与权限风险	越权或泄露	独立飞书 App、.env 不入库、最小权限

五、可复制性与推广价值

（一）推广潜力

可复制的核心不是某个已分好类的飞书空间，而是一条可配置的知识生产流水线：内容接入 → 附件结构化 → 受约束 AI 分类 → 标准标题与元数据 → 人工可纠偏 → 持续增量治理。换知识源、标签树和排除规则，同一套 Agent 即可迁到新空间；飞书只是当前企业指定的存储入口。



图 10 推广复制路径：配置知识源与领域规则后，复用同一套 Agent 流水线

- 复制条件：目标空间提供文档库 API（当前为飞书 Wiki）、一份领域标签树、一份过程稿排除规则。代码不绑定单一 space token。
- 配置切换：更换 SCAN 根节点、TARGET 父节点、LABEL_TREE、模组正则（如 QT-SOP-PM-048E）后即可启动。增量快照与去重账本按新空间重建或分库，互不影响。
- 复制边界：对外知识库与官网问答由协作团队发布。本流水线输出已分类、可检索、带质量分的候选，不替代内容发布和权限审批。
- 其他内部知识空间：研发、认证、培训、质量等知识库。复制时只换知识源、标签树、排除规则和评分子权重，不重写 Agent 流水线。适合「文档在 Wiki 里接入/项目堆放、附件未进检索」的同类场景。
- 内部检索问答 / 工单辅助：以 TARGET 中已分类、已抽附件、标题可读的语料为数据基础。向量 RAG 只在质量评分达标后接入，避免把周报和裂图带进问答。

- 对外知识协同：向下游团队提供经评分与人工确认的 A 档候选及证据。发布渠道、客户可见范围由协作团队负责，本项目不自动公开。

（二）标准化程度

- 分类治理标准化：SCAN/TARGET、标签树、排除规则和增量策略配置化。
- 质量评分标准化：统一 5 维、25 分框架，保留证据、扣分项、建议和人工调整记录。
- 审核与重写标准化：AI 只做初筛/辅助，最终处置必须人工确认；重写稿不覆盖原文。
- 工程化交付：Python 项目 + Web 控制台 + 命令行工具 + QUICK_START / CONSOLE / ARCHITECTURE 文档。
- 运行标准化：增量快照只处理新增，obj_token 全局去重，飞书/LLM 限流与失败续跑写在账本里。换目录后仍按同一运维节奏：日增量、按需纠偏、定期裂图巡检。
- 交付标准化：Web 控制台派发扫描/抽取/修复任务，命令行可复现同一操作；QUICK_START、CONSOLE、ARCHITECTURE 说明如何接入新空间。

（三）预期推广方案

推广分三步，与完成度阶段对齐。第一步：现有 FAE Sharing 稳定增量运行，目录、标题、附件图保持可检索（已完成主体，持续运维）。第二步：约 100 篇文档校准 5 维 25 分质量评分，20–30 篇黄金样本对照人工，确认分数可解释后再扩产品线。第三步：向下游提供 A 档候选及评分证据，并在达标语料上小流量接入检索问答；形成「日增量 + 月度质量抽查」机制。

最终目标：让每一次真实客户支持中沉淀的 FAE 经验，都有机会经过 AI 理解、结构化、质量评估、人工校准和标准化，转化为下一位 FAE 或下一位客户可以直接复用的技术知识资产。

（四）落地效果数据

以下数据均可在 TARGET 枢纽、运行账本或修复报告中核对。提效测算与第三章同一口径：提效率 = (前-后)/前；年等效 FTE = 年节省小时/2000 (250 天×8 小时)。增量按 80 篇/周、48 周；检索按 150 人、每人每周 2 次找同类案例。不采用「人数×提效率」。存量一次性整理已完成，约 1,400 人时归档 + 约 570 人时改标题，约 1 人年，不计入「每年」。



图 11 生产侧效果一览（分类、标题、裂图修复、年等效提效）

效果项	数据（可核验）	说明
统一知识枢纽	约 17,105 篇叶子完成分类复制	历史 Sharing 20,000+ 项中，排除过程稿后的有效治理对象
标题标准化	17,092 篇改为「主题-型号-作者」	搜索命中后可直接判断是否值得打开
附件裂图修复	17,255 篇巡检；169,010 张重绑；698 篇空图块重提	2026 年 9 月 TARGET 生产结果；有图文档 5,823 篇
持续提效（每年）	约 3,373 小时 / 约 1.7 FTE	检索复用约 1.44 FTE 是大头；归档 0.14、改标题 0.06、附件预览 0.04
存量一次性整理	约 1 人年已兑现	历史库分类+改标题不再需要按篇人工建目录，不计入年度口径

表 落地效果数据（与第三章提效表同一口径，裂图数据为 2026 年 9 月生产结果）

- 人工分类归档：5 分钟/篇 → 0.5 分钟/篇，提效率 90%，增量约 0.14 FTE/年。
- 跨区域/人名目录找同类案例：15 分钟/次 → 3 分钟/次，提效率 80%，约 1.44 FTE/年。
- 标题改为「主题-型号-作者」：2 分钟/篇 → 0，提效率 100%，增量约 0.06 FTE/年。
- 打开 PDF/PPT 才能判断能否复用：8 分钟/次 → 2 分钟/次，提效率 75%，约 0.04 FTE/年。

上述检索与附件预览时长来自作业拆解与抽样估计，将用 5–10 名 FAE 秒表任务替换假设值。分类规模、标题数量、裂图重绑张数为系统已产生的生产计数。

（五）用户反馈与使用情况

分类归档已进入生产运行：一线 FAE 仍在原 Sharing 目录写作，治理结果落在 TARGET 枢纽供检索与复用。下列为已发生的使用变化和知识运营侧日常问题；结构化问卷与秒表抽查按第三章计划补齐。

角色	可观察的变化 / 反馈	依据
一线 FAE（检索）	可按产品线×技术类目录进入，标题可读，减少在人名文件夹中翻找	TARGET 已按产品线展开；17,092 篇标题标准化
一线 FAE（阅读附件）	PDF/PPT 中的步骤和配图进入页面，不必先下载附件再判断能否复用	抽取写入「附件：」区；裂图重绑后图可打开
作者（写作侧）	源目录不被覆盖，日常 Sharing 不受整理任务打断	SCAN/TARGET 双空间：只改副本
知识运营（6 人）	增量、去重、限流可持续跑；裂图可批处理，不再逐页手工补图	控制台+账本；17,255 篇修复任务已跑完
待补齐的验证	秒表对比检索耗时、小样本满意度；评分试点后的专家对照	计划 5-10 人同一任务计时；20-30 篇黄金样本

表 用户反馈与使用情况（区分已发生的使用变化与待补齐的问卷/秒表）

- 写作不被打断：整理、改标题、贴元数据默认只发生在 TARGET 副本，作者继续在原目录更新现场经验。
- 检索入口从「找人」变成「找型号/技术类」：目录按 Product Line × Technical Category 展开，搜索结果标题即可判断主题、模组和作者。
- 附件可读性：复制到枢纽后曾出现大规模裂图，影响阅读与检索信心；已按 wiki 鉴权重绑约 16.9 万张图，空图块从原附件重提 698 篇。
- 库内噪声下降：周报、日报、会议纪要、客户问题跟踪不进入枢纽，检索更集中在可复用的技术案例。
- 覆盖范围：扫描清单含国内外约 20 个源目录及 Smart、GNSS 等专业团队；直接服务全球 FAE/AE 与 6 名知识枢纽运营人员。

下一步把反馈做成可重复测量：抽 5-10 名 FAE 完成同一道「找某型号同类问题」任务并秒表记录；

评分试点阶段用 20–30 篇黄金样本对比 AI 与专家。测完后用实测替换第三章假设时长。

六、附件

可验证证据：TARGET 分类目录截图、端到端架构图、治理闭环图，以及能力全景、Agent 分层、抽取/存储/召回示意图、可复制流水线与效果数据图。AI 评分真实页面待试点完成后补充。

已实现生产证据：TARGET 知识库按产品线完成结构化分类，以下为当前知识库目录示例。

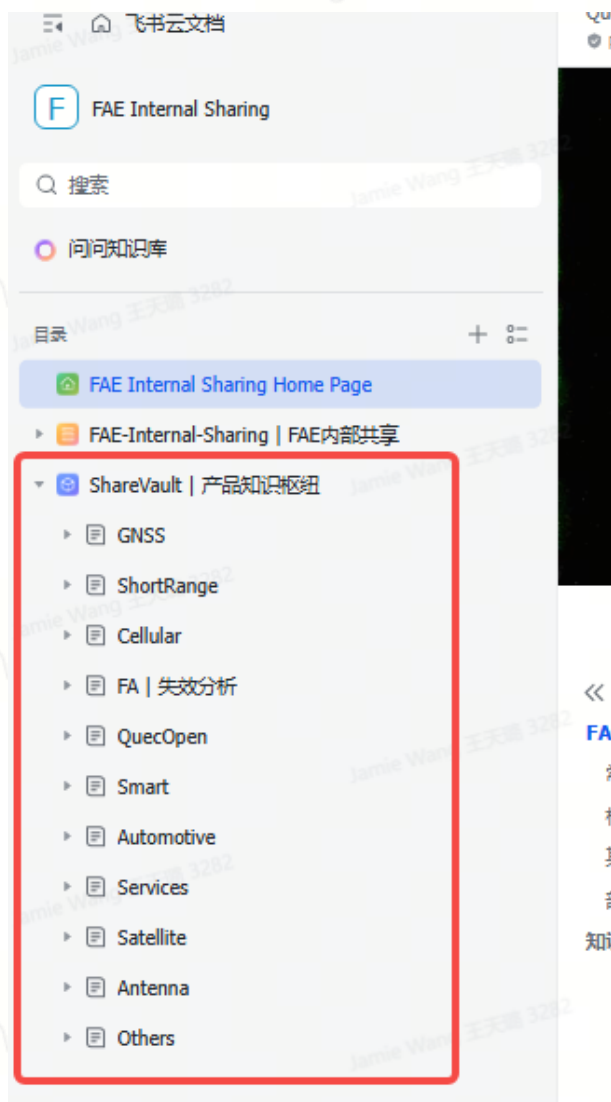


图 3 已完成分类的 FAE Internal Sharing / ShareVault 知识库目录示例